

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – CCET
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – DCC

ATIVIDADE BARRAMENTOS

RAMON LOPES DE QUEIROZ

MONTES CLAROS – MG

MAIO/2026

RAMON LOPES DE QUEIROZ

ATIVIDADE BARRAMENTOS

Atividade avaliativa apresentada para atendimento de requisito parcial para aprovação na disciplina Arquitetura de Computadores do Curso de Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação – 2º período

Professor: Diego Vinícius de Castro

MONTES CLAROS – MG

MAIO/2026

Atividade:

1 – Conjunto de conexões elétricas que transportam as informações entre os dispositivos de hardware. Consiste em vários caminhos e linhas de comunicação. Esses caminhos são capazes de transmitir sinais que representam um único dígito binário e podem transmitir esses dados em paralelo.

2 – Eles são importantes pois são eles que concedem um caminho para a transferência de dados entre os módulos dos sistemas, ou seja, ele possui diversas linhas que permitem o processador se comunicar com as memórias, os dispositivos de entrada e saída, e os outros componentes do computador.

3 – Um fio comum funciona como um interruptor binário. Ele pode transportar apenas um sinal elétrico por vez, representado por 0 ou por 1. Alguns exemplos são sensores simples, botões, comunicações seriais (USB). Já o barramento é um conjunto de fios paralelos que trabalham juntos para transmitir vários bits ao mesmo tempo. Se um barramento tem 8 fios, ele pode transmitir 8 bits em um único pulso de clock. Alguns exemplos de barramentos são conexões entre CPU, memória RAM e placa de vídeo.

4 – Barramento de dados: Transporta os dados reais entre a CPU, memória e periféricos (ex: lê um arquivo do disco ou envia dados para a tela). É bidirecional e sua largura (bits) determina o desempenho da transferência.

Barramento de Endereços: Transporta o endereço físico de onde o dado deve ser lido ou escrito na memória. Geralmente unidirecional (da CPU para os outros módulos), determina a quantidade máxima de memória (RAM) que o sistema consegue acessar.

Barramento de Controle: Gerencia o uso dos outros barramentos. Ele envia sinais como: "Leitura de Memória", "Escrita de Memória", e sinais de interrupção, garantindo que o dispositivo certo fale no momento certo.

5 – A largura do barramento determina quanta informação pode ser movida por vez. Por exemplo, um barramento de 32 bits pode transportar cerca de 4gb de endereçamento de memória, enquanto o de 64 bits transporta um volume absurdo de dados, que permite a utilização de muito mais memória RAM e processe instruções mais complexas de uma só vez. Além disso, a frequência do barramento indica quantas vezes por segundo os dados são enviados.

6 – É o tamanho da largura do barramento, ou seja, a quantidade de bits que podem ser transmitidos por vez. No barramento de 8 bits, podem ser transmitidos 8 bits (1byte) de cada vez. No de 16 bits, podem ser transmitidos 16 bits por vez, e assim sucessivamente. Além disso, os barramento internos determinam o tamanho dos números em uma única operação aritmética, o que consequentemente altera a complexidade das instruções (um barramento de 8bits consegue representar números entre 0 e 255, enquanto um de 64bits consegue representar números entre 0 e 2 elevado a 64).

7 - O aumento na largura dos barramentos em processadores modernos é uma resposta direta à necessidade de alimentar núcleos de processamento que se tornaram extraordinariamente rápidos. Se a CPU processa dados em nanossegundos, mas o barramento não consegue entregá-los na mesma velocidade, o computador sofre o que chamamos de **ociosidade tecnológica**.

Antigamente, os processadores tinham apenas um núcleo. Hoje, é comum termos 8, 16 ou até 64 núcleos em um único chip. A solução foi implementar um barramento de 64 bits ou superior funciona como uma avenida com muitas faixas, permitindo que vários núcleos busquem e enviem dados simultaneamente sem causar um engarrafamento digital.

Resolução de Imagem: Manipular um vídeo em 4K ou 8K exige que bilhões de bits sejam movidos da memória para o processador a cada segundo.

Inteligência Artificial: Modelos de IA dependem do carregamento de matrizes matemáticas gigantescas. Um barramento estreito tornaria a execução de uma IA local impossível ou extremamente lenta.

Endereçamento: Com o barramento de **64 bits**, o processador consegue "enxergar" quantidades de memória virtualmente ilimitadas para os padrões atuais. Isso é vital para servidores de nuvem e estações de trabalho que lidam com bancos de dados massivos que não caberiam em sistemas de 32 bits.

Eficiência de Ciclo: É mais eficiente enviar um bloco grande de dados em um único "pulso" de energia do que fragmentar esse dado em 10 partes e ativar o circuito 10 vezes.

8 - Dentro da ULA (Unidade Lógica e Aritmética), os barramentos funcionam como o sistema circulatório que transporta os operandos (os números a serem calculados) e o resultado final. Sem eles, a ULA seria apenas um conjunto de portas lógicas isoladas, incapaz de receber dados dos registradores ou devolver respostas para o restante do sistema.

Existem geralmente **dois barramentos de entrada dedicados** que conectam o banco de registradores à ULA. Além dos números, a ULA recebe um sinal através de um **barramento de controle** (vindo da Unidade de Controle).

Este barramento não transporta números para cálculo, mas sim o "código" da operação (OpCode).

Após o processamento interno pelos circuitos lógicos (como somadores e multiplexadores), o resultado é colocado em um **barramento de saída**.

Este barramento leva o dado de volta para o banco de registradores (geralmente para um registrador específico chamado *Acumulador*) ou diretamente para a memória.

9 - No Logisim, a diferença na espessura dos fios é uma ferramenta visual fundamental para ajudar o projetista a entender como a informação está fluindo pelo circuito. Essa mudança estética indica diretamente a **largura de banda** (quantidade de bits) que aquele fio está carregando.

Fio Fino (Single-bit): Quando você vê um fio fino no Logisim, ele representa um **fio comum de 1 bit**. Ele transporta apenas um sinal binário (0 ou 1). Se o fio estiver verde escuro, é um 0; se estiver verde claro, é um 1.

Fio Grosso (Multi-bit/Bus): Um fio fica automaticamente mais grosso quando ele é configurado para carregar **2 ou mais bits**. No Logisim, esse fio grosso representa um **barramento**. Ele não carrega apenas um sinal, mas um conjunto de sinais (como um número inteiro de 8 bits ou um endereço de memória).

A relação é de representação direta. O fio grosso é a abstração de um barramento de dados ou de endereços.

10 – (Eu tentei, mas no meu programa o fio não mudou).

